

Una variedad algebraica afín es irreducible si y solo si su anillo de coordenadas es un dominio de integridad

Proposición 1. *Sea $X \subset \mathbb{A}_K^n$ una variedad algebraica afín, entonces*

$$X \text{ es irreducible} \iff K[X] \text{ es un dominio de integridad.}$$

Demostración: Por la `prop-variedad-algebraica-afin-irreducible-iff-ideal-primo/Proposición 1` `prop-variedad-algebraica-afin-irreducible-iff-ideal-primo.pdf`, X es irreducible $\iff \mathbb{I}(X)$ es un ideal primo y por la `prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad/Proposición 1` `prop-ideal-primo-iff-cociente-di-integridad.pdf`, $\mathbb{I}(X)$ es un ideal primo $\iff K[x_1, \dots, x_n]/\mathbb{I}(X)$ es un dominio de integridad. Luego por definición de $K[X]$, se tiene el resultado. ■